

Neumonía bacteriana y viral

1. Introducción y relevancia clínica

La **neumonía adquirida en la comunidad (NAC)** es una infección del parénquima pulmonar que produce inflamación alveolar, consolidación e intercambio gaseoso deficiente.

En pediatría, es **una de las principales causas de morbilidad y mortalidad infantil**, especialmente en menores de 5 años.

En Chile, se encuentra dentro del **Programa IRA del MINSAL**, con guías claras para su diagnóstico y manejo.

La introducción de vacunas como la **antineumocócica conjugada 13V** y la **vacuna contra Haemophilus influenzae tipo b (Hib)** ha reducido significativamente la incidencia de neumonías bacterianas graves.

En el EUNACOM, las preguntas sobre neumonía pediátrica apuntan a **distinguir etiología viral vs. bacteriana**, **indicar hospitalización** cuando corresponde y **elegir el antibiótico correcto**.

2. Fisiopatología y bases conceptuales

a. Etiología según edad

Edad	Agentes más frecuentes
RN – 1 mes	<i>Streptococcus grupo B</i> , <i>E. coli</i> , <i>Listeria monocytogenes</i>
1 – 3 meses	<i>Chlamydia trachomatis</i> , virus respiratorios (VRS, parainfluenza)
3 meses – 5 años	Predominio viral (VRS, parainfluenza, influenza, adenovirus, metapneumovirus)

>5 años *Mycoplasma pneumoniae*, *Streptococcus pneumoniae*, *Chlamydia pneumoniae*

b. Patogenia

La infección suele iniciarse por **aspiración de secreciones nasofaríngeas colonizadas o inhalación de aerosoles**, causando:

- Infiltración alveolar por neutrófilos y macrófagos.
 - Aumento del exudado y formación de **consolidación lobar o intersticial**.
 - Alteración del intercambio gaseoso → hipoxemia.
-

3. Clínica (signos, síntomas y diagnóstico diferencial)

a. Cuadro clínico

- Fiebre alta (>38,5 °C).
- Tos productiva o persistente.
- Taquipnea (signo más sensible).
- Dificultad respiratoria: retracciones, aleteo nasal, quejido.
- Estertores crepitantes o soplo tubario.
- En lactantes: rechazo alimentario, letargia, apneas o cianosis.

b. Criterios de taquipnea (OMS / MINSAL)

Edad	Frecuencia respiratoria anormal
------	---------------------------------

<2 meses	>60/min
----------	---------

2–11 meses >50/min

1–4 años >40/min

≥5 años >30/min

c. Diferencias clínicas: viral vs. bacteriana

Característica	Neumonía viral	Neumonía bacteriana
Edad	<2 años	>2 años
Inicio	Gradual, precedido por catarro	Brusco, sin pródromo
Fiebre	Moderada o ausente	Alta (>39 °C)
Tos	Seca	Productiva
Auscultación	Sibilancias, roncus difusos	Estertores localizados, soplo tubario
Rx tórax	Infiltrado intersticial bilateral	Consolidación lobar o segmentaria
Leucocitos	Normales o linfocitosis	Leucocitosis con desviación a izquierda
Antibióticos	No indicados	Requeridos

4. Exámenes complementarios y criterios diagnósticos

a. Exámenes de apoyo

Examen	Utilidad
Oximetría de pulso	Valora gravedad (SatO ₂ <92 % indica hipoxemia)
Radiografía de tórax	Infiltrado lobar o intersticial, consolidación
Hemograma	Leucocitosis neutrofílica → bacteriana; linfocitosis → viral
Proteína C reactiva (PCR) / Procalcitonina	Elevadas en infección bacteriana
Hemocultivo	En casos graves o hospitalizados
PCR viral o panel respiratorio	Detección etiológica en hospitales

b. Diagnóstico clínico

El diagnóstico de **neumonía adquirida en la comunidad** se realiza ante:

- Fiebre, tos y taquipnea.
- Signos de dificultad respiratoria.
- Hallazgos auscultatorios compatibles (estertores o soplo).
- Infiltrado pulmonar en Rx (si disponible).

5. Tratamiento (según Guías MINSAL / SOCHIFE 2024)

a. Manejo general

- Mantener **oxigenación $\geq 92\%$** .
- Hidratación adecuada.
- Control térmico y confort ambiental.
- Alimentación fraccionada, evitar ayuno prolongado.

b. Tratamiento antibiótico según edad y gravedad

Edad / tipo	Agente probable	Antibiótico de elección	Alternativas
<2 meses	<i>S. agalactiae</i> , <i>E. coli</i> , <i>Listeria</i>	Ampicilina + gentamicina / cefotaxima EV	—
2 meses–5 años (leve/moderada)	<i>S. pneumoniae</i> , <i>H. influenzae</i>	Amoxicilina VO 90 mg/kg/día c/8h (1^a línea)	Amoxicilina-clavulánico
>5 años o sospecha atípica	<i>Mycoplasma</i> , <i>Chlamydia</i>	Azitromicina VO 10 mg/kg/día x 5 días	Claritromicina
Grave / hospitalizado	<i>S. pneumoniae</i> , <i>S. aureus</i> , <i>H. influenzae</i>	Ceftriaxona EV 50 mg/kg/día + oxígeno	Ampicilina EV (menores vacunados)

c. Duración del tratamiento

- **VO:** 7–10 días (amoxicilina).
- **EV:** hasta mejoría clínica y luego completar vía oral.
- **Atípicas:** 5 días (azitromicina).

d. Criterios de hospitalización

Hospitalizar si presenta:

- $\text{SatO}_2 < 92\%$.
 - Dificultad respiratoria moderada o grave.
 - Cianosis o apneas.
 - Edad < 3 meses.
 - Falla del tratamiento ambulatorio.
 - Comorbilidades (cardiopatía, prematurez, inmunodeficiencia).
 - Imposibilidad de manejo domiciliario seguro.
-

6. Complicaciones y pronóstico

a. Complicaciones

- Derrame pleural / empiema.
- Absceso pulmonar.
- Neumotórax o neumomediastino.
- Sepsis bacteriana.
- Bronquiectasias (por neumonía recurrente).

b. Pronóstico

- Mortalidad baja en población vacunada ($< 0,5\%$).
 - Mayor riesgo: lactantes pequeños, inmunodeprimidos o desnutridos.
 - Recuperación completa en la mayoría, sin secuelas.
-

7. Prevención

- **Vacunación universal:**

- Antineumocócica conjugada (13V).
- *H. influenzae* tipo b (Hib).
- Influenza anual.
- RSV materna.

- **Medidas generales:**

- Lactancia materna exclusiva.
 - Evitar exposición a humo de tabaco.
 - Educación a padres sobre signos de alarma respiratoria.
-

8. Perlas clínicas y errores comunes en EUNACOM

- **Perlas:**

1. **Taquipnea es el signo clínico más sensible para neumonía.**
2. En **<5 años**, la mayoría de las neumonías son **virales**; **no requieren antibióticos**.
3. En **>2 años con fiebre alta y consolidación lobar**, sospecha **bacteriana** → **amoxicilina VO**.
4. **SatO₂ <92 % o dificultad respiratoria grave = hospitalización.**
5. **No usar corticoides ni antitusivos** en manejo habitual.
6. En **mayores de 5 años con tos persistente y fiebre baja**, pensar en **neumonía atípica (Mycoplasma)**.
7. **Amoxicilina 90 mg/kg/día** es la dosis de elección ambulatoria según MINSAL 2024.

- **Errores frecuentes:**

- Indicar antibióticos en cuadros virales sin consolidación.
 - Usar azitromicina como primera línea en <5 años.
 - Omitir hospitalización por hipoxemia o apneas.
 - No ajustar dosis antibiótica por peso.
 - Interpretar radiografía normal como exclusión diagnóstica.
-

9. Resumen final (5–7 ideas clave)

1. La **neumonía pediátrica** es una infección del parénquima pulmonar, de causa **viral en lactantes y bacteriana en mayores**.
2. **Taquipnea** es el signo más sensible; el diagnóstico es principalmente **clínico**.
3. **Amoxicilina VO (90 mg/kg/día)** es el tratamiento de elección ambulatorio.
4. **Azitromicina** se reserva para **neumonías atípicas** en escolares.
5. **Hospitalizar** si $\text{SatO}_2 < 92\%$, dificultad respiratoria grave o <3 meses.
6. **Evitar antibióticos y corticoides innecesarios**.
7. **Vacunas (neumococo, Hib, influenza)** son las principales medidas preventivas.